



Laboratorio: Agregar un nuevo alumno con JPA + Hibernate + JSP

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de haber seguido la guía de la **parte 1 (listar alumnos)**. Esta lección se basa en el proyecto funcional de listado y continúa con la opción de **agregar un alumno nuevo**.

1. Modificar `listarAlumnos.jsp`

Ubicación:

```
src/main/webapp/WEB-INF/listarAlumnos.jsp
```

1. Agrega el título principal y el enlace al formulario:

```
<h1>Listado de alumnos</h1>
<br>
<a href="${pageContext.request.contextPath}/ServletRedireccionar">Agregar</a>
<br><br>
```

💡 Código final `listarAlumnos.jsp`

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Listado de Alumnos</title>
    </head>
    <body>
        Listar Alumnos
        <br/>
        <a href="${pageContext.request.contextPath}/ServletRedireccionar">Agregar</a>
        <br/>
        <table border="1">
            <tr>
                <th>Alumno ID</th>
                <th>Nombre</th>
                <th>Domicilio</th>
                <th>Email</th>
                <th>Teléfono</th>
            </tr>
            <c:forEach var="alumno" items="${alumnos}">
                <tr>
                    <td>${alumno.idAlumno}</td>
                    <td>${alumno.nombre} ${alumno.apellido}</td>
                    <td>${alumno.domicilio.calle} ${alumno.domicilio.noCalle}
                    ${alumno.domicilio.pais}</td>
                    <td>${alumno.contacto.email}</td>
                    <td>${alumno.contacto.telefono}</td>
                </tr>
            </c:forEach>
        </table>
    </body>
</html>
```

2. Crear `ServletRedireccionar.java`

Ubicación:

src/main/java/sga/web/ServletRedireccionar.java

Código:

```
package sga.web;

import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;

@WebServlet("/ServletRedireccionar")
public class ServletRedireccionar extends HttpServlet{

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException{
        request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/agregarAlumno.jsp").forward(request, response);
    }
}
```

3. Crear agregarAlumno.jsp

Ubicación:

src/main/webapp/WEB-INF/agregarAlumno.jsp

Código:

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Agregar Alumno</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Agregar Alumno</h1>
        <form name="form1" action="${pageContext.request.contextPath}/ServletAgregar" method="post">
            Nombre: <input type="text" name="nombre"/>
            <br/>
            Apellido: <input type="text" name="apellido"/>
            <br/>
            <br/>
        </form>
    </body>
</html>
```

```
Datos Domicilio:
<br/>
Calle: <input type="text" name="calle">
<br/>
No. Calle: <input type="text" name="noCalle"/>
<br/>
Pais: <input type="text" name="pais"/>
<br/>
<br/>
Datos de Contacto:
<br/>
Email: <input type="email" name="email">
<br/>
Telefono: <input type="tel" name="telefono">
<br/>
<input type="submit" name="Agregar" value="Agregar">
</form>
</body>
</html>
```

4. Crear ServletAgregar.java

Ubicación:

```
src/main/java/sga/web/ServletAgregar.java
```

Código:

```
package sga.web;

import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
import sga.domain.Alumno;
import sga.domain.Contacto;
import sga.domain.Domicilio;
import sga.servicio.ServicioAlumno;

@WebServlet("/ServletAgregar")
public class ServletAgregar extends HttpServlet{

    @Override
```

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException{

    String nombre = request.getParameter("nombre");
    String apellido = request.getParameter("apellido");
    String calle = request.getParameter("calle");
    String noCalle = request.getParameter("noCalle");
    String pais = request.getParameter("pais");
    String email = request.getParameter("email");
    String telefono = request.getParameter("telefono");

    Domicilio domicilio = new Domicilio();
    domicilio.setCalle(calle);
    domicilio.setNoCalle(noCalle);
    domicilio.setPais(pais);

    Contacto contacto = new Contacto();
    contacto.setEmail(email);
    contacto.setTelefono(telefono);

    Alumno alumno = new Alumno();
    alumno.setNombre(nombre);
    alumno.setApellido(apellido);
    alumno.setDomicilio(domicilio);
    alumno.setContacto(contacto);

    ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();
    servicioAlumno.guardarAlumno(alumno);

    request.getRequestDispatcher("/index.jsp").forward(request, response);
}
}
```

5. Ejecutar la aplicación

1. Limpia y vuelve a compilar (Clean and Build).
2. Ejecuta el proyecto (Run).
3. Abre en el navegador → Clic en "**Listado de alumnos**".
4. Clic en "**Agregar**".
5. Llena el formulario con un nuevo alumno.
6. Clic en "**Agregar**".

- ✓ Serás redirigido al `index.jsp`.
 - ✓ Vuelve a entrar al listado → el nuevo alumno debe aparecer al final.
-

Conclusión

Con esta lección hemos implementado con éxito el flujo de **agregar alumnos** a través de un formulario web con HTML, JSP y Servlets.

Logramos:

- Recuperar datos del formulario
 - Crear objetos `Alumno`, `Contacto` y `Domicilio`
 - Usar persistencia en cascada con JPA + Hibernate
 - Insertar los datos automáticamente en la base de datos
 - Redirigir correctamente al listado
-

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)